

Nebenstehende Skizze zeigt einen mit Luft gefüllten Zylinder, der über eine adiabate Trennwand in zwei Kammern A und B geteilt ist. Die Wände der Kammer B sind adiabat, die der Kammer A nicht. Das Volumen der Kammer A ist über einen Kolben veränderlich und beträgt in Zustand 1 $V_{A1} = 1.02\,\mathrm{m}^3$. Kammer B kann über ein Heizelement Wärme zugeführt werden und besitzt ein konstantes Volumen $V_B = 0.72\,\mathrm{m}^3$.
In Zustand 1 herrschen in beiden Kammern Umgebungsbedingungen ($t_U = 23\,°\mathrm{C}$ und $p_U = 1\,\mathrm{bar}$). Kammer A wird durch reibungsfreie Bewegung des Kolbens in den Zustand 2 überführt ($p_{A2} = 1.52\,\mathrm{bar}$, $V_{A2} = V_B = 0.72\,\mathrm{m}^3$). Die Luft vollzieht dabei eine dissipationsfreie polytrope Zustandsänderung.

a) Berechnen Sie die beiden Massen in den Kammern A und B, M_A und M_B.

b) Berechnen Sie die Wärme Q_{12}, die bei der Zustandsänderung von 1 nach 2 an die Umgebung abgegeben wird.

c) Berechnen Sie die Entropie $S_{irr,12}$, die durch die Wärmeübertragung an die Umgebung erzeugt wurde.

Der Kolben wird nun arretiert. Kammer B wird über das Heizelement ein Wärmestrom von $\dot{Q}_B = 2.1\,\mathrm{kW}$ zugeführt, während Kammer A einen Wärmestrom $\dot{Q}_A = 50\,\mathrm{W}$ an die Umgebung verliert. Bei einer Druckdifferenz von $p_{B3} - p_{A3} = 0.9\,\mathrm{bar}$ reißt die Trennwand und das Heizelement wird ausgeschaltet (Zustand 3). Danach findet ein Druck- und Temperaturausgleich zwischen den Kammern statt (Zustand 4). Während dieses Mischprozesses geht die Wärmemenge $Q_{34} = 300\,\mathrm{J}$ an die Umgebung verloren.

d) Berechnen Sie die Dauer der Zustandsänderung von 2 nach 3 (τ_{23}) und die Temperaturen T_{A3} und T_{B3}.

e) Berechnen Sie die Temperatur T_4 sowie die Exergie $\Delta L_{ex,34}$, die durch die Zustandsänderung von 3 nach 4 vernichtet wurde.

Stoffwerte:

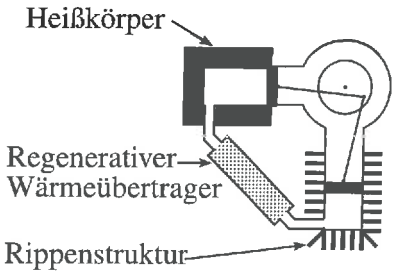
- Luft (ideales Gas): $c_{pL} = 1004\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $R_L = 287\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $c_{vL} = 717\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe angegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Zur Abwärmenutzung wird ein Stirling-Motor verwendet. Der Motor arbeitet mit dem Arbeitsmedium Helium, dessen Masse im Kreisprozess $M_{\mathrm{He,MO}} = 5\,\mathrm{g}$ beträgt. Die Motordrehzahl beträgt $n_{\mathrm{MO}} = 1800\,\mathrm{min}^{-1}$. Das maximale spezifische Volumen beträgt $v_{\max} = 15\,\mathrm{m}^3\,\mathrm{kg}^{-1}$. Folgende dissipationsfreie Zustandsänderungen werden durchlaufen:



$1 \rightarrow 2$: Isochore Wärmeaufnahme vom regenerativen Wärmeübertrager.

$2 \rightarrow 3$: Isotherme Expansion unter Wärmeaufnahme vom Heißkörper ($T_{\mathrm{H}} = 773.15\,\mathrm{K}$) bei einer treibenden Temperaturdifferenz von $\Delta T = 5\,\mathrm{K}$.

$3 \rightarrow 4$: Isochore Wärmeabgabe an den regenerativen Wärmeübertrager.

$4 \rightarrow 1$: Isotherme Kompression auf $p_1 = 1\,\mathrm{bar}$ unter Wärmeabgabe an die Umgebung ($T_{\mathrm{U}} = 293.15\,\mathrm{K}$) über die Rippenstruktur bei einer treibenden Temperaturdifferenz von $\Delta T = 5\,\mathrm{K}$.

a) Skizzieren Sie den Prozess qualitativ in einem T,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie darin die Zustände 1 bis 4 und die Temperaturen T_{U} und T_{H}.

b) Berechnen Sie das spezifische Volumen v_2 im Zustand 2.

c) Berechnen Sie die abgegebene Leistung P_{MO} und den Wirkungsgrad $\eta_{th,\mathrm{MO}}$ des Motors.

Der Stirling-Motor wird als Wärmepumpe verwendet. Diese wird bei gleicher Drehzahl, $n_{\mathrm{WP}} = n_{\mathrm{MO}}$, und Heliummasse, $M_{\mathrm{He,WP}} = M_{\mathrm{He,MO}}$, betrieben. Für die zugeführte Leistung P_{WP} gilt $|P_{\mathrm{WP}}| = |P_{\mathrm{MO}}|$. Auch die Temperaturen des Heißkörpers und der Umgebung bleiben gleich, ebenso der Betrag der treibenden Temperaturdifferenzen und das maximale spezifische Volumen. Folgende dissipationsfreie Zustandsänderungen werden durchlaufen:

$5 \rightarrow 6$: Isochore Wärmeaufnahme vom regenerativen Wärmeübertrager.

$6 \rightarrow 7$: Isotherme Kompression und Wärmeabgabe an den Heißkörper bei einer treibenden Temperaturdifferenz von $\Delta T = 5\,\mathrm{K}$.

$7 \rightarrow 8$: Isochore Wärmeabgabe an den regenerativen Wärmeübertrager.

$8 \rightarrow 5$: Isotherme Expansion unter Wärmeaufnahme von der Umgebung über die Rippenstruktur bei einer treibenden Temperaturdifferenz von $\Delta T = 5\,\mathrm{K}$.

d) Skizzieren Sie den Wärmepumpenprozess qualitativ in einem T,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie darin die Zustände 5 bis 8 und die Temperaturen T_{U} und T_{H}.

e) Berechnen Sie den von der Umgebung aufgenommenen Wärmestrom $\dot{Q}_{85}$ sowie die Leistungzahl $\varepsilon_{\mathrm{WP}}$ der Wärmepumpe.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

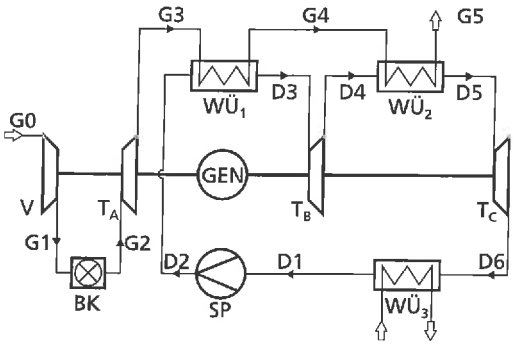
Stoffwerte Helium (ideales Gas):

- $R_{\mathrm{He}} = 2087\,\mathrm{J\,kg}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}$

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich Werte aus der Aufgabe und der Formelsammlung.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Angaben.

Aufgabe 3 (32 Punkte) **Technische Thermodynamik I** (6 CP)



In einem Gas-und-Dampf-Kraftwerk wird von einem Gasturbinenprozess (Zustände G0 bis G5) ein Massenstrom heiße Luft $\dot{M}_G = 800\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ für die Verdampfung von Wasser in einem Dampfkraftprozess (Zustände D1 bis D6) nach nebenstehendem Schema genutzt.
Im Gasturbinenprozess wird Luft vom Zustand G0 im Verdichter V auf den Zustand G1 komprimiert. Anschließend wird ihr in der Brennkammer BK isobar ein Wärmestrom zugeführt. Vom Zustand G2 erfolgt in der Turbine T_A eine Entspannung nach G3. In den Wärmeübertragern WÜ1 und WÜ2 wird der Luft Wärme entzogen, die dem Dampfkraftprozess zugeführt wird.
Im Dampfkraftprozess wird flüssiges Wasser vom Zustand D1 mittels einer Speisewasserpumpe SP in den Zustand D2 überführt und anschließend in den Wärmeübertrager WÜ1 geleitet. Vom Zustand D3 gelangt der Dampf in die Turbine T_B, wo er auf D4 entspannt wird. Im Wärmeübertrager WÜ2 wird der Dampf weiter erwärmt (D5) und in die Turbine T_C geleitet, die er als Nassdampf verlässt (D6). Im Wärmeübertrager WÜ3 wird der Nassdampf vollständig kondensiert und unterkühlt auf den Zustand D1.
Verdichter und Turbinen sind adiabat, aber nicht ideal ($\eta_s \neq 1$). Der isentrope Wirkungsgrad des Verdichters beträgt $\eta_{sV} = 0.5$. Die Wärmeübertrager arbeiten isobar. Weiterhin sind folgende Informationen gegeben:

G0:	$p_{G0} = 1\,\mathrm{bar}$	D1:	$p_{D1} = 0.3\,\mathrm{bar}$
G1:	$t_{G1} = 368.2\,°\mathrm{C}$, $p_{G1} = 5.05\,\mathrm{bar}$	D2:	
G2:		D3:	überhitzter Dampf
G3:		D4:	gerade gesättigter Dampf, $p_{D4} = 5\,\mathrm{bar}$
G4:	$t_{G4} = 480\,°\mathrm{C}$	D5:	$h_{D5} = 2870\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$
G5:	$t_{G5} = 450.15\,°\mathrm{C}$	D6:	Nassdampf, $\rho_{D6} = 0.2124\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$

a) Skizzieren Sie den Dampfkreislauf qualitativ in einem T,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie auch die Temperaturen t_{G4} und t_{G5}.

b) Berechnen Sie den Massenstrom im Dampfkreislauf $\dot{M}_D$.

c) Berechnen Sie die Turbinenleistung P_{T_C}.

d) Berechnen Sie die Verdichterleistung P_V.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Stoffwerte Luft:

- Spez. Gaskonstante $R_G = 287.1\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$; Spez. Wärmekapazität $c_{pG} = 1005\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$

Auszug aus der Wasserdampftafel (Bezugspunkt $t_{Bez} = 0\,°\mathrm{C}$):

p in bar	t in °C	v' in $\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$	v'' in $\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$	h' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	h'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$
0.3	69.12	0.00102	5.2308	289.1	2624.4
5	151.85	0.00109	0.3746	639.9	2746.8

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich Werte aus der Aufgabe oder der Formelsammlung.
- Alle Angaben zu Enthalpien beziehen sich auf $t_{Bez} = 0\,°\mathrm{C}$.
- Treffen sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.

a) Luft als ideales Gas

$$p_{A1} = p_{B1} = p_U = 1\,\text{bar} \qquad T_{A1} = T_{B1} = T_U = 296.15\,\text{K}$$

$$M_A = \frac{V_{A1} p_{A1}}{T_{A1} R} = \underline{\underline{1.2\,\text{kg}}} \qquad M_B = \frac{V_B p_{B1}}{T_{B1} R} = \underline{\underline{0.85\,\text{kg}}}$$

b) Berechnung über polytrope Zustandsänderung

$$\frac{p_{A1}}{p_{A2}} = \left(\frac{v_{A2}}{v_{A1}}\right)^n = \left(\frac{V_{A2}}{V_{A1}}\right)^n \quad \rightarrow \quad n = \frac{\ln\left(\frac{p_{A1}}{p_{A2}}\right)}{\ln\left(\frac{V_{A2}}{V_{A1}}\right)} = 1.2$$

$$T_{A2} = \frac{V_{A2} p_{A2}}{M_A R} = 317.77\,\text{K}, \qquad \kappa = \frac{c_{pL}}{c_{vL}} = 1.4$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$Q_{12} = M_A c_{vL} \frac{n-\kappa}{n-1}(T_{A2} - T_{A1}) = \underline{\underline{-18.6\,\text{kJ}}}$$

Alternativ über den 1. HS unter Berücksichtigung der Volumenänderungsarbeit für polytrope Zustandsänderungen.

c) Zweiter Hauptsatz um Kammer A für die Zustandsänderung 1 nach 2

$$M_A(s_{A2} - s_{A1}) = \frac{Q_{12}}{T_U} + S_{irr,12} \quad \text{mit} \quad s_{A2} - s_{A1} = c_{pL} \ln\left(\frac{T_{A2}}{T_{A1}}\right) - R \ln\left(\frac{p_{A2}}{p_{A1}}\right)$$

$$\rightarrow \quad S_{irr,12} = M_A \left[c_{pL} \ln\left(\frac{T_{A2}}{T_{A1}}\right) - R \ln\left(\frac{p_{A2}}{p_{A1}}\right)\right] - \frac{Q_{12}}{T_U} = \underline{\underline{3.5\,\text{JK}^{-1}}}$$

d) Zur Berechnung von τ_{23} werden mit Hilfe des 1. HS Gleichungen für die Drücke in beiden Kammern aufgestellt:

Kammer A:

$$M_A c_{vL}(T_{A3} - T_{A2}) = \dot{Q}_A \tau_{23}$$

$$T_{A3} = \frac{V_{A2} p_{A3}}{R M_A} = \frac{V_B p_{A3}}{R M_A}$$

$$\rightarrow p_{A3} = \frac{R}{V_B}\left(\frac{\dot{Q}_A}{c_{vL}} \tau_{23} + T_{A2} M_A\right)$$

Kammer B:

$$M_B c_{vL}(T_{B3} - T_{B2}) = \dot{Q}_B \tau_{23}$$

$$T_{B3} = \frac{V_B p_{B3}}{R M_B}$$

$$\rightarrow p_{B3} = \frac{R}{V_B}\left(\frac{\dot{Q}_B}{c_{vL}} \tau_{23} + T_{B2} M_B\right)$$

Über die bekannte Druckdifferenz $\Delta p = p_{B3} - p_{A3}$ kann τ_{23} dann berechnet werden:

$$\Delta p = \frac{R}{V_B}\left(\frac{\dot{Q}_B}{c_{vL}}\tau_{23} + T_{B2}M_B - \frac{\dot{Q}_A}{c_{vL}}\tau_{23} + T_{A2}M_A\right)$$

$$\rightarrow \quad \tau_{23} = \frac{c_{vL}}{(\dot{Q}_B - \dot{Q}_A)}\left(\frac{V_B\Delta p}{R} + M_A T_{A2} - M_B T_{B2}\right) = \underline{\underline{118.52\,\mathrm{s}}}$$

Die Temperaturen T_{A3} und T_{B3} folgen aus den beiden Hauptsätzen:

$$T_{A3} = \frac{\dot{Q}_A \tau_{23}}{M_A c_{vL}} + T_{A2} = \underline{\underline{310.88\,\mathrm{K}}}$$

$$T_{B3} = \frac{\dot{Q}_B \tau_{23}}{M_B c_{vL}} + T_{B2} = \underline{\underline{704.54\,\mathrm{K}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

e) T_4 über den 1. HS um das Gesamtsystem:

$$Q_{34} = M_A c_{vL}(T_4 - T_{A,3}) + M_B c_{vL}(T_4 - T_{B,4})$$

$$\rightarrow T_4 = [Q_{34} + c_{vL}(M_A T_{A3} + M_B T_{B3})]/[c_{vL}(M_A + M_B)] = \underline{\underline{474.31\,\mathrm{K}}}$$

Der Exergieverlust wird über den zweiten HS um das Gesamtsystem berechnet:

$$\Delta L_{ex,34} = T_U S_{irr,34}$$

$$M_A(s_{A4} - s_{A3}) + M_B(s_{B4} - s_{B3}) = \frac{Q_{34}}{T_U} + S_{irr,34}$$

$$s_{A4} - s_{A3} = c_{vL}\ln\frac{T_4}{T_{A3}} + R\ln\frac{v_4}{v_{A3}}$$

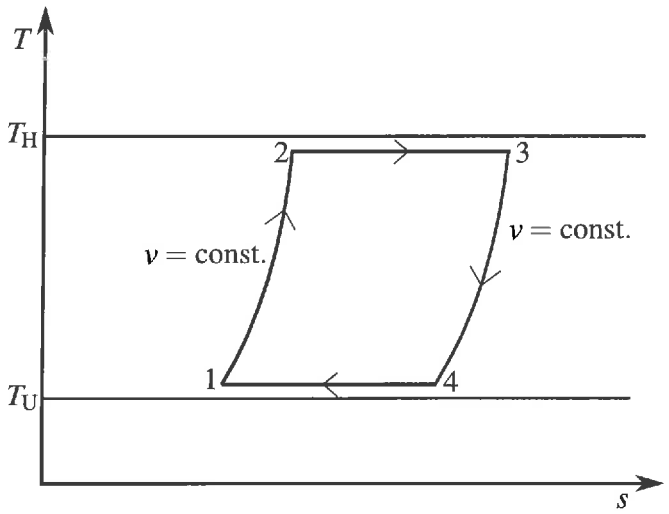
$$s_{B4} - s_{B3} = c_{vL}\ln\frac{T_4}{T_{B3}} + R\ln\frac{v_4}{v_{B3}}$$

$$v_4 = \frac{V_{A3} + V_{B3}}{M_A + M_B}$$

$$S_{irr,34} = M_A(s_{A4} - s_{A3}) + M_B(s_{B4} - s_{B3}) - \frac{Q_{34}}{T_U} = 127.04\,\mathrm{J\,K^{-1}}$$

$$\rightarrow \quad \Delta L_{ex,34} = \underline{\underline{37.62\,\mathrm{kJ}}}$$

a)



b)

$v_2 = v_1$

Das spezifische Volumen in Zustand 1 kann mit Hilfe des idealen Gasgesetzes berechnet werden.

$$v_1 = \frac{R_{He} T_1}{p_1}$$

Mit $T_1 = T_U + \Delta T$

$v_2 = \underline{\underline{6.22\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c)

Der Wirkungsgrad berechnet sich zu: $\eta_{th,MO} = 1 - \frac{T_{m.ab}}{T_{m.zu}} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = \underline{\underline{0.61}}$

Mit $T_3 = T_2 = T_H - \Delta T$

Die Leistung lässt sich über den Wirkungsgrad berechnen: $P_{MO} = \eta_{th,MO} \dot{Q}_{23}$

Der isotherm übertragenen Wärmestrom lässt sich wie folgt berechnen: $\dot{Q}_{23} = \dot{M}_{MO} R_{He} T_2 \ln\left(\frac{p_2}{p_3}\right)$

Mit Hilfe der Polytropenbeziehung lässt sich das umformen: $\dot{Q}_{23} = \dot{M}_{MO} R_{He} T_2 \ln\left(\frac{v_3}{v_2}\right)$

Weiterhin gelten: $v_{max} = v_3 \quad \dot{M}_{MO} = M_{He,MO} n_{MO}$

$P_{MO} = \underline{\underline{129.46\,\mathrm{kW}}}$

Alternativ lässt sich die Aufgabe mit Hilfe des 1. Hauptsatzes lösen:

Der 1. Hauptsatz um den Motor liefert: $\dot{Q}_{23} - \dot{Q}_{41} - P_{MO} = 0$

Die isotherm übertragenen Wärmeströme lassen sich wie folgt berechnen:

$$\dot{Q}_{23} = \dot{M}_{MO} R_{He} T_2 \ln\left(\frac{p_2}{p_3}\right) \quad \text{und} \quad \dot{Q}_{41} = \dot{M}_{MO} R_{He} T_1 \ln\left(\frac{p_1}{p_4}\right)$$

Mit Hilfe der idealen Gasgleichung lassen sich die Gleichungen umformen zu:

$$\dot{Q}_{23} = \dot{M}_{MO} R_{He} T_2 \ln\left(\frac{v_3}{v_2}\right) \quad \text{und} \quad \dot{Q}_{41} = \dot{M}_{MO} R_{He} T_1 \ln\left(\frac{v_4}{v_1}\right)$$

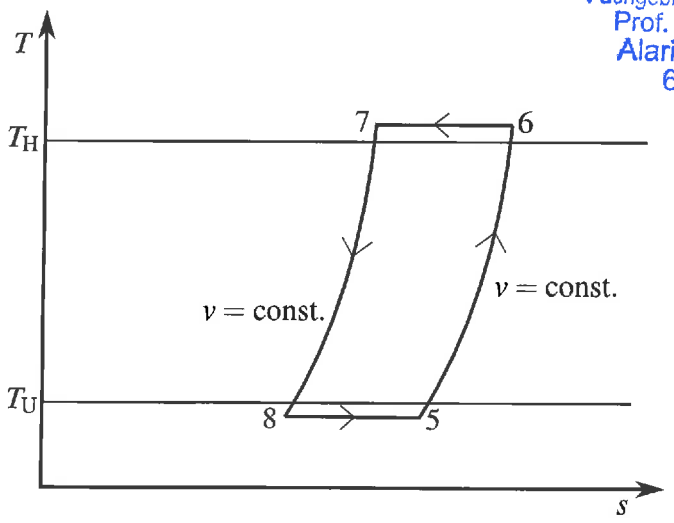
Weiterhin gelten: $v_{max} = v_4 = v_3 \quad T_4 = T_1 \quad T_3 = T_2 = T_H - \Delta T \quad \dot{M}_{MO} = M_{He,MO} n_{MO}$

$P_{MO} = \underline{\underline{129.46\,kW}}$

Damit lässt sich der Wirkungsgrad berechnen: $\eta_{th,MO} = \dfrac{P_{MO}}{\dot{Q}_{23}} = \underline{\underline{0.61}}$

d)

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt



e)

Die Leistungszahl lässt sich mit Hilfe der Temperaturniveaus berechnen:

$$\varepsilon_{WP} = \frac{T_{m.ab}}{T_{m.ab} - T_{m.zu}} = \frac{T_6}{T_6 - T_5} = \underline{\underline{1.59}}$$

mit $T_6 = T_7 = T_H + \Delta T \quad T_8 = T_5 = T_U - \Delta T$

Der Wärmestrom lässt sich berechnen mit $\varepsilon_{WP} = \dfrac{\dot{Q}_{67}}{P_{WP}} = \dfrac{P_{WP} + \dot{Q}_{85}}{P_{WP}} \quad \dot{Q}_{85} = P_{WP}(\varepsilon_{WP} - 1)$

$\dot{Q}_{85} = \underline{\underline{76.132\,kW}}$

Alternativ lässt sich die Aufgabe mit Hilfe des 1. Hauptsatzes lösen:

Der 1. Hauptsatz um die Wärmepumpe liefert: $\dot{Q}_{85} - \dot{Q}_{67} + P_{WP} = 0$

Die isotherm übertragenen Wärmströme lassen sich wie folgt berechnen:

$$\dot{Q}_{67} = \dot{M}_{WP} R_{He} T_6 \ln\left(\frac{p_7}{p_6}\right) \quad \text{und} \quad \dot{Q}_{85} = \dot{M}_{WP} R_{He} T_5 \ln\left(\frac{p_8}{p_5}\right)$$

Mit Hilfe der idealen Gasgleichung lassen sich die Gleichungen umformen zu:

$$\dot{Q}_{67} = \dot{M}_{WP} R_{He} T_6 \ln\left(\frac{v_6}{v_7}\right) \quad \text{und} \quad \dot{Q}_{85} = \dot{M}_{WP} R_{He} T_5 \ln\left(\frac{v_5}{v_8}\right)$$

Weiterhin gelten: $v_{max} = v_5 = v_6 \quad v_7 = v_8 \quad T_8 = T_5 = T_U - \Delta T \quad T_6 = T_7 = T_H + \Delta T$

Und $\dot{M}_{WP} = M_{He,WP} n_{WP}$

Damit lässt sich der 1. Hauptsatz nach dem noch unbekannten spez. Volumen umstellen:

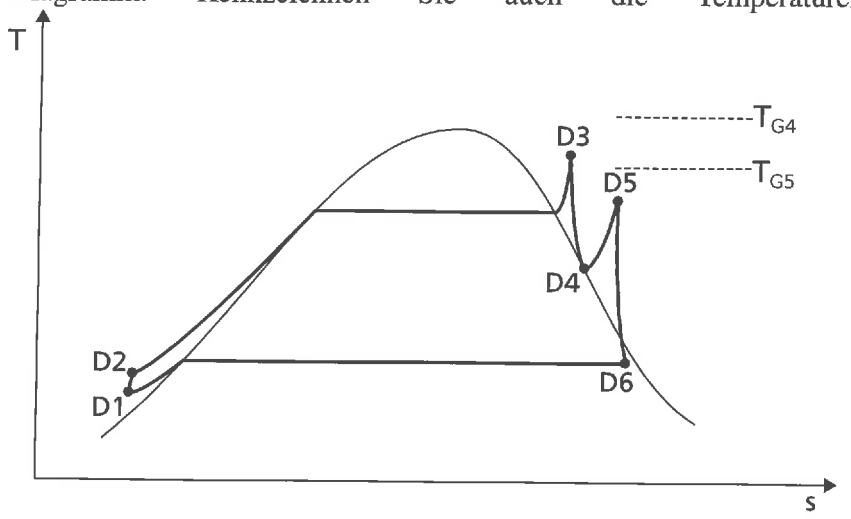
$$v_8 = \left(\frac{v_5}{\exp\left(\frac{P_{WP}}{\dot{M}_{WP} R_{He}(T_6 - T_5)}\right)}\right)$$

Dies wird in die Formel für den gesuchten Wärmestrom eingesetzt: $\dot{Q}_{85} = \underline{76.132\,\text{kW}}$

Die Leistungszahl wird wie folgt berechnet: $\varepsilon_{WP} = \frac{\dot{Q}_{67}}{P_{WP}} = \frac{P_{WP} + \dot{Q}_{85}}{P_{WP}} = \underline{\underline{1.59}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Skizzieren Sie den Dampfkreislauf qualitativ in einem T,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie auch die Temperaturen t_{G4} und t_{G5}.



b) Berechnen Sie den Massenstrom im Dampfkreislauf $\dot{M}_D$.

$$\dot{M}_D = \left| \frac{\dot{Q}_{WÜ2}}{h_{D5} - h_{D4}} \right|$$

$$\dot{Q}_{WÜ2} = \dot{M}_G \, (h_{G5} - h_{G4})$$

$$h_{G5} - h_{G4} = c_{pG} \, (t_{G5} - t_{G4})$$

$$h_{D4} = h''(5\,\text{bar}) = 2746.8\,\text{kJ kg}^{-1} \text{ aus Tabelle}$$

$$\dot{M}_D = \underline{194.8\,\text{kg s}^{-1}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Berechnen Sie die Turbinenleistung P_{TC}.

$$P_{TC} = \dot{M}_D \, (h_{D6} - h_{D5})$$

$$h_{D6} = h'_{D6} + x_{D6} \, (h''_{D6} - h'_{D6})$$

$$h'_{D6} = h'(0.3\,\text{bar}),\ h''_{D6} = h''(0.3\,\text{bar})$$

$$x_{D6} = \frac{v_{D6} - v'_{D6}}{v''_{D6} - v'_{D6}}$$

$$v'_{D6} = v'(0.3\,\text{bar}),\ v''_{D6} = v''(0.3\,\text{bar})$$

$$v_{D6} = \rho_{D6}^{-1}$$

$$P_{TC} = \underline{-93.3\,\text{MW}}$$

d) Berechnen Sie die Verdichterleistung P_V.

$$P_V = \dot{M}_G \left(h_{G1} - h_{G0}\right)$$

$$h_{G1} - h_{G0} = c_{pG} \left(T_{G1} - T_{G0}\right)$$

$$\eta_{sV} = \frac{h_{G1^*} - h_{G0}}{h_{G1} - h_{G0}} = \frac{T_{G1^*} - T_{G0}}{T_{G1} - T_{G0}} \Rightarrow T_{G1^*} = T_{G0} + \eta_{sV} \left(T_{G1} - T_{G0}\right) \text{ ①}$$

$$\frac{T_{G0}}{T_{G1^*}} = \left(\frac{p_{G0}}{p_{G1}}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \Rightarrow T_{G1^*} = T_{G0} \left(\frac{p_{G1}}{p_{G0}}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \text{ ②}$$

$$\text{① = ②} \Rightarrow T_{G0} = \frac{\eta_{sV} T_{G1}}{\left(\frac{p_{G1}}{p_{G0}}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} + \eta_{sV} - 1}$$

$$\kappa = \frac{c_{pG}}{c_{pG} - R_G}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$P_V = \underline{\underline{278.72\,\text{MW}}}$$